MÓDULO 12

Cajas Fuertes

De Amurar

Tipos, sistemas de seguridad, combinaciones
y técnicas de apertura profesional

Contenido del Módulo

1. Aspectos Generales de Cajas Fuertes de Amurar

- Variedad de modelos, marcas y sistemas de seguridad
- Puertas desmontables y sistema de bisagras
- Gargantas de buzón y sistema de peine
- Gabinetes ocultos (secreter) y su detección

2. Sistemas de Seguridad

- Cierre mecánico: llave doble paleta
- Llave doble paleta con combinación mecánica
- Combinación electrónica con llaves computadas
- Sistemas con pomo y cerraduras multipunto

3. Tipos Especiales de Cajas Fuertes

- Tesoros de hotel y buzones de hotel
- Buzones recaudadores de transporte
- Cajas símil enchufe con cerradura doble paleta

4. Cerraduras Doble Paleta en Cajas Fuertes

- Similitud con cerraduras domiciliarias
- Procedimiento para copia sin llave
- Retiro y reinstalación de la cerradura

5. Combinaciones Mecánicas y Numéricas (Dial)

- Funcionamiento del reloj numérico y discos
- Procedimiento de entrada en combinación
- Cambio de código y numeración

6. Técnicas de Apertura Profesional

- Opción 1: Apertura por bisagras (no recomendada)
- Opción 2: Manipulación del dial levantando chapa
- Opción 3: Perforación del anillo platil
- Opción 4: Manipulación avanzada con llave y sin llave

1 Aspectos Generales

Cajas fuertes de amurar: variedad y características

En las cajas fuertes de amurar encontramos una gran variedad de modelos y marcas, las cuales se presentan con diferentes tipos de seguridad, diseños y medidas. Hallaremos sistemas simples con cerraduras doble paleta, combinación mecánica y combinación de apertura electrónica. Cada modelo contará con una gran variedad de medidas disponibles.

Gabinetes Ocultos (Secreter)

En el mercado existen ciertos modelos diseñados con gabinetes ocultos, los cuales están alojados en su gran mayoría en el lado izquierdo de la caja. Este tipo de caja posee doble fondo, cuyo tamaño varía según el modelo. Para acceder a dicho gabinete es necesario retirar el o los estantes y empujar del soporte del mismo. Otros modelos, en cambio, están fabricados con llaves individuales — a estas cajas se las llama habitualmente **secreter**.

Puertas Desmontables

En su gran mayoría, todas las cajas fuertes de amurar fueron diseñadas con puertas desmontables. Esto se ha realizado con el fin de que, si en algún momento debe ser reparada, no sea necesario desempotrar la caja de la pared.

Las puertas al cerrarse hacen tope en el perímetro de la caja, lo cual evita que pueda ser golpeada y vencida hacia adentro. Poseen un sistema de bisagras que permite abrir dejando todo el espacio correspondiente al perímetro interior del marco, aprovechando al máximo el lugar. Según la marca y el modelo, pueden contar con 2, 3 o 4 pasadores macizos.

Gargantas de Buzón

Otra variación en este tipo de cajas fuertes son los modelos a los que se les pueden aplicar gargantas de buzón. Estas se pueden colocar mirando hacia el frente o hacia atrás, según la necesidad del usuario.

Las gargantas fueron fabricadas con un sistema llamado **peine**: un complemento interior fabricado con una chapa que cumple una función de seguridad, impidiendo que se pueda introducir en su interior algún tipo de herramienta para robar los valores allí alojados.

Garganta de buzón: vista hacia adelante y hacia atrás

Detección de Gabinetes Ocultos

La mayoría de este tipo de cajas fuertes cuentan con un secreter en la zona superior de la caja. A simple vista pasarán desapercibidas. Para poder detectarlas simplemente nos bastará con simples golpes de puño:

Comenzaremos golpeando la zona izquierda. Si mediante el golpe este emite un **sonido a hueco**, esto determinará la existencia del gabinete oculto. Si como resultado arroja un **sonido macizo**, estaremos frente a una caja simple.

CONSEJO PROFESIONAL

La técnica de percusión es fundamental en el diagnóstico. Practique comparando el sonido en distintas zonas de la caja para desarrollar sensibilidad auditiva y detectar rápidamente la presencia de dobles fondos.

2 Sistemas de Seguridad

Clasificación de cierres y cerraduras

Las cajas fuertes de amurar cuentan con diversos sistemas de seguridad que podemos clasificar en dos grandes grupos: cierres mecánicos y combinaciones electrónicas.

Cierre Mecánico

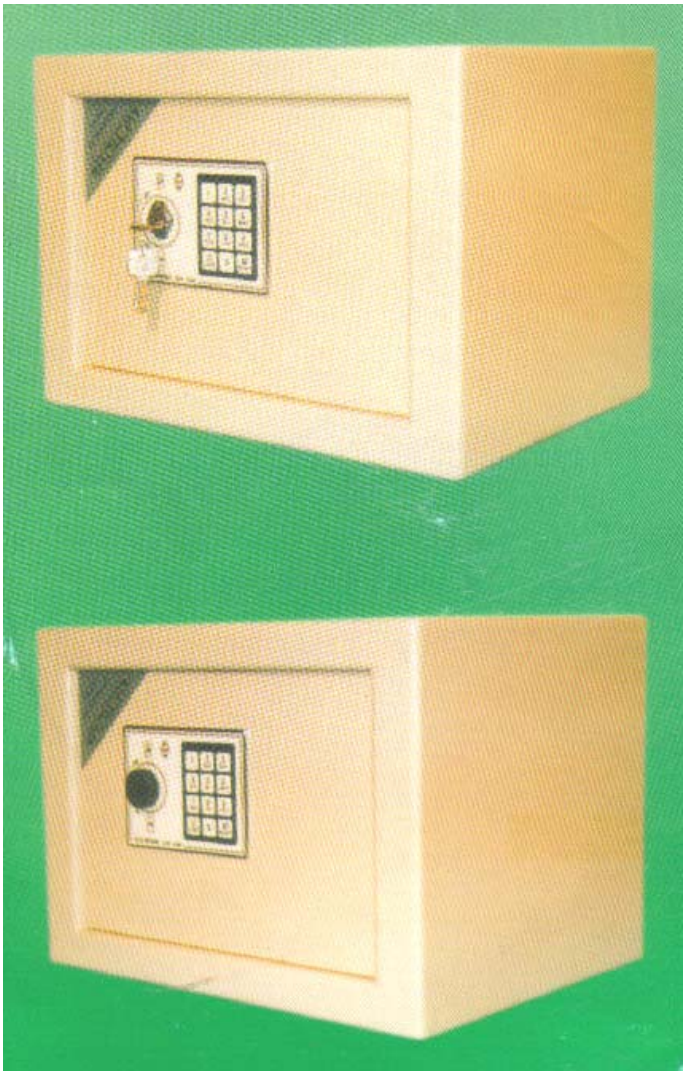
Dentro de los cierres mecánicos encontramos los siguientes sistemas:

- **Llave doble paleta:** sistema básico presente en la mayoría de los modelos.
- **Llave doble paleta con combinación mecánica:** combina la seguridad de la llave con un dial numérico (reloj).

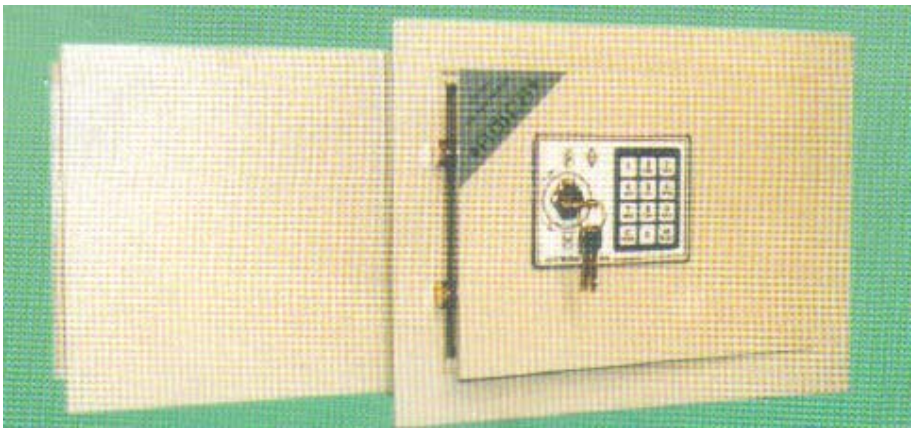
Combinación Electrónica

En los sistemas electrónicos encontramos:

- **Con llaves computadas y/o multipuntos:** este sistema posee una llave maestra que abre en sentido contrario, sin necesidad de poseer el código de combinación.
- **Con pomo:** en este modelo se necesita digitalizar la combinación para poder abrir la puerta.



Cajas fuertes electrónicas: con cerradura multipunto y con pomo



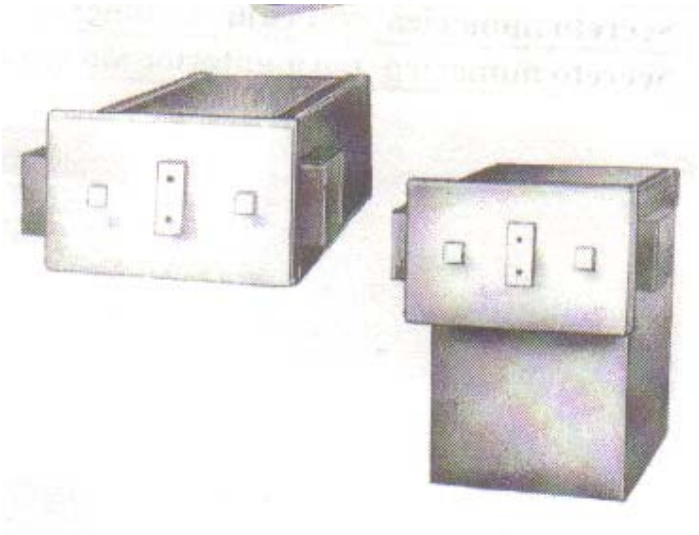
Caja con cerradura multipunto y cierre electrónico con secreter

3 Tipos Especiales

Modelos para aplicaciones específicas

Cajas Símil Enchufe

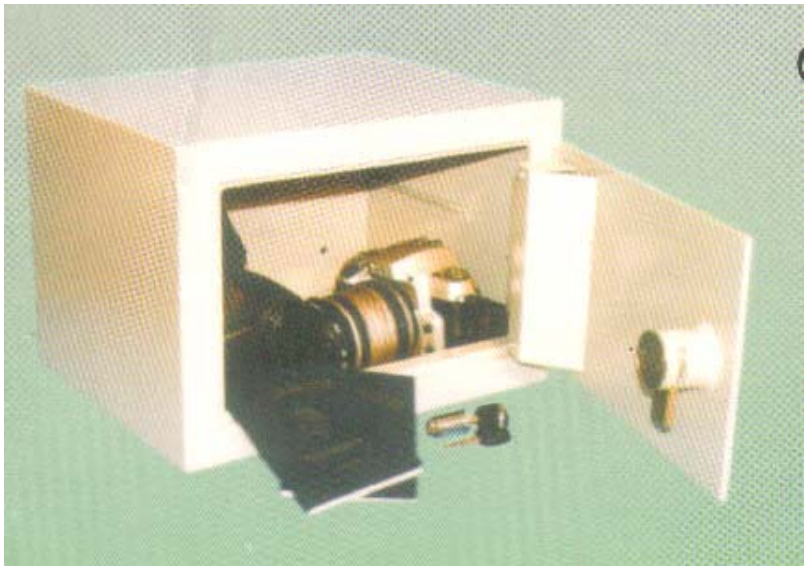
Existen modelos de cajas fuertes que simulan la apariencia de un enchufe de pared, dotados de cerradura doble paleta. Su diseño compacto y discreto las hace ideales para ocultación doméstica.



Símil enchufe con cerradura doble paleta

Tesoros de Hotel

Este tipo de caja está fabricada de tal modo que para poder retirar la llave es necesario que la puerta de la caja esté cerrada. De esta manera, el usuario cada vez que tenga que salir de la habitación tendrá en su poder la llave.



Tesoro de hotel: vista interior del mecanismo

Buzón de Hotel

Variante hotelera que permite depositar objetos de valor sin necesidad de abrir la caja fuerte completa. Incluye una ranura superior para el depósito.

Buzón Recaudador de Transporte

Están fabricados en su gran mayoría con cerraduras dobles paletas. En la parte superior traen una ranura por la cual se depositan sobres y/o dinero. El sistema en sí es idéntico a los de amurar convencionales.

Buzón recaudador con cerradura doble paleta

4 Cerraduras Doble Paleta

Mecanismos y procedimiento de copia sin llave

En los modelos de cerraduras que encontramos en este tipo de cajas fuertes, los sistemas son similares a los mecanismos de las cerraduras domiciliarias, tanto en cuanto a flejes, placas, pasadores y sus recorridos.

Realizar Copia sin Llave

Para fabricar una llave a una cerradura de caja fuerte de amurar, será necesario como primera medida retirarla de la caja. Para ello solo debemos quitarle los tornillos de sujeción, los cuales se encuentran alojados en la parte interior de la puerta. Es conveniente retirar la puerta para mayor comodidad de trabajo.

Caja fuerte con cerradura doble paleta y dial

Con la tapa de la caja fuerte apoyada en nuestro lugar de trabajo, retiramos la cerradura de la misma. Nos podemos encontrar con algunos casos muy aislados pero que ocurren: por ejemplo, que tanto la tapa de la puerta como la cerradura estén soldadas a modo de sujeción. Esto por lo general se debe al poco profesionalismo de algunos cerrajeros que optan por el camino más fácil.

Para su desanclaje tomaremos un cortafierro y con la ayuda de un martillo trataremos de quitar los puntos de soldadura. Si con estos métodos no podemos retirarlos, acudiremos a la ayuda de una amoladora y un disco de corte.

Para su recolocación trataremos por todos los medios de colocarle nuevamente los tornillos de sujeción. Si no logramos realizarlo, acudiremos a los servicios de herrería para lograr nuestro objetivo de trabajar correctamente.

NOTA IMPORTANTE

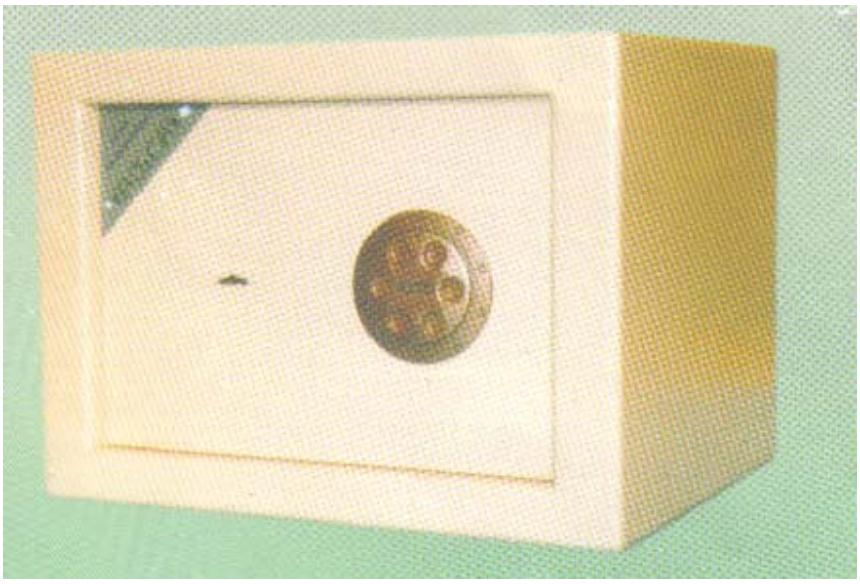
Para realizar un cambio de combinación y/o una copia sin llave, se aplica el mismo método que se aprende en el capítulo de cerraduras comunes. Siempre procure trabajar con profesionalismo, evitando recurrir a soldaduras que dificulten futuras reparaciones.

5 Combinaciones Mecánicas

Reloj numérico: funcionamiento y cambio de código

Funcionamiento del Reloj Numérico

Las combinaciones mecánicas y/o numéricas (reloj) están diseñadas para este tipo de cajas con juegos de tres, cuatro y hasta cinco combinaciones según el modelo. Son maniobrables por códigos de tres números diferentes (o más), acompañados cada uno de un sentido de giro. Por ejemplo: 25 derecha, 18 izquierda, 36 derecha.

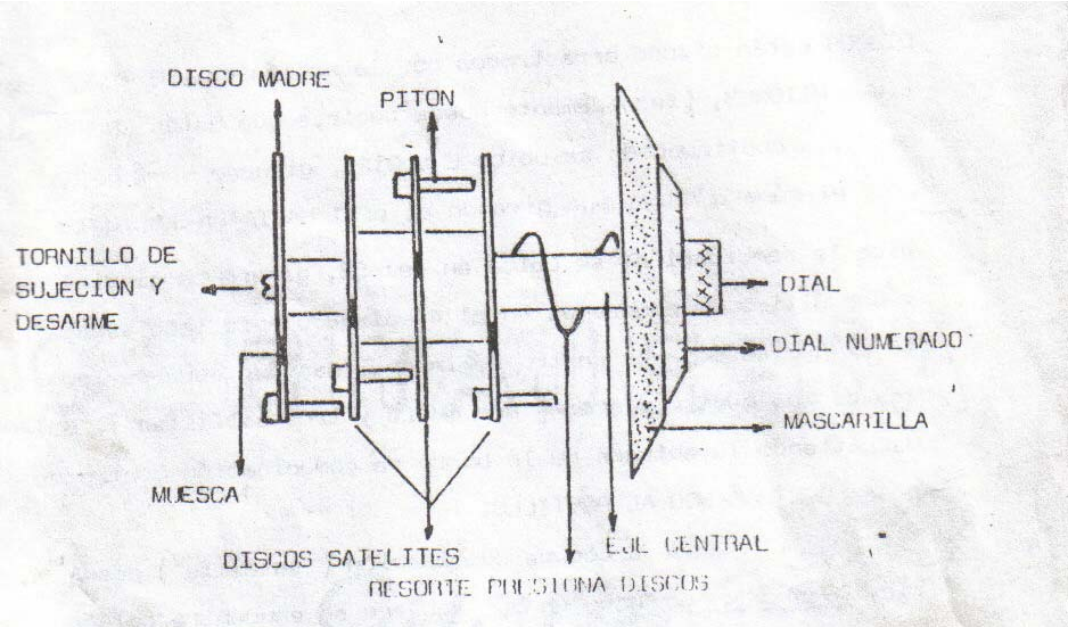


Reloj numérico: vista frontal

Mecanismo de Discos

Cuando un reloj entra en combinación, todos los discos se posicionan en un mismo sentido. Detrás del reloj están alojadas las placas. Esto se debe a que los discos necesitan estar en una misma posición, dejando las ranuras enfrentadas con la palanca de transmisión, la cual se introduce dentro de la ranura cada vez que la llave comienza a girar.

Todo lo contrario sucede cuando el reloj está fuera de combinación: la palanca no tiene ingreso dentro de los discos y, por tal motivo, la llave no puede entrar en movimiento.



Reloj numérico: vista lateral con disco madre, pitón, discos satélites y mascarilla

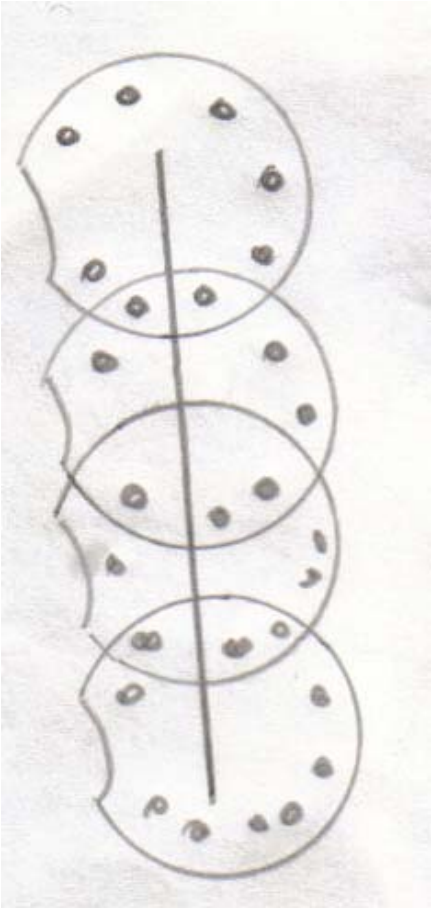
Entrada en Combinación

Para entrar en combinación con una cerradura numérica, antes de introducir su código correspondiente, por lo general estos sistemas tienen la necesidad de darle dos giros hacia la derecha partiendo del número 0. Esta necesidad de darle dos giros se debe a que los discos se contraigan unos con otros, dando pesadez a las futuras vueltas.

> **CONSEJO PROFESIONAL**
>
> Realice una prueba girando un reloj sin vueltas previas para comprobar la diferencia en la resistencia del giro. Esta práctica le ayudará a entender la importancia de los giros iniciales.

Cambio de Código y Numeración

Cada disco cuenta con una ranura, continuando con una gran cantidad de orificios uno al lado del otro. Si se observa detenidamente, se hallarán muchos agujeros menos uno, que estará ocupado por un tornillo (según modelo). Ese tornillo es lo que llamaremos **combinación**.



Discos de combinación: detalle de orificios y tornillo

Para realizar un cambio de código, simplemente debemos cambiar de ubicación el tornillo, sacándolo de ese lugar y llevándolo al otro orificio que hayamos elegido. Siempre que realicemos este tipo de trabajo debemos anotar el nuevo código en un papel, con el sentido de giro correspondiente.

Como primera medida debemos centrar la ranura de cada disco, luego fijarse muy bien el número según la ranura exterior, ya que esta es la que nos dará el nuevo número de código.

6 Técnicas de Apertura

Métodos profesionales para cajas fuertes

Opción 1: Apertura por Bisagras (No Recomendada)

ADVERTENCIA

Esta opción como método de trabajo no es recomendable a título profesional. Se incluye con fines educativos, ya que era utilizada antiguamente por los cerrajeros cuando las técnicas de apertura no eran tan avanzadas como hoy en día. La caja fuerte sufre un daño muy considerable con este método.

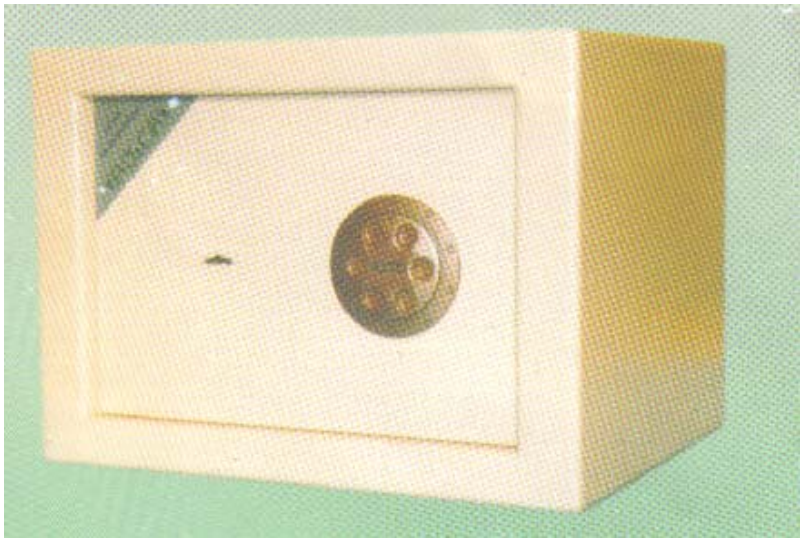
Las puertas en este tipo de cajas fuertes están sostenidas por un par de pernos a modo de bisagras, que son los que le dan movimiento y el único sostén de las mismas. La idea de esta apertura es romper dichos pernos y/o bisagras.

El procedimiento consiste en ejercer presión tipo palanca en la esquina donde se encuentran las bisagras, colocando un destornillador de paleta ancha entre la puerta y el marco de la caja. Se introduce con la ayuda de un martillo hasta lograr el objetivo. Una vez que tengamos la paleta dentro, se ejerce presión para dar lugar de ingreso a una hoja de sierra con la cual se cortan los pernos.

Una vez cortados, solo debemos empujar la puerta hacia afuera para luego sacarla por el costado. Para reparar la caja y volverla a su forma original, se debe acudir a los servicios de herrería.

Opción 2: Manipulación del Dial

Con la ayuda de una pinza de punta, levantaremos el lado lateral izquierdo de la chapa del dial, alzándolo al máximo posible. Cuando hayamos elevado la chapa, podremos visualizar la presencia de un tornillo, el cual debemos retirar.



Reloj numérico: levantar media chapa

Con el tornillo afuera, si miramos a través del orificio con la ayuda de una linterna, notaremos que tenemos comunicación directa con el interior de la caja. Ahora tomaremos un alambre de acero de una o dos medidas inferior al orificio en cuanto al diámetro.

Introducimos el alambre en su interior, llevándolo hacia abajo con una leve inclinación, como si buscáramos el centro del dial. Lo llevamos ejerciendo una leve presión hasta sentir que haga tope con el primer disco. Con la otra mano, comenzamos a girar el reloj muy lentamente hacia la derecha.

A medida que giramos, podemos escuchar un ruido de rozamiento producido por el alambre con el disco. Siguiendo con este método, llegaremos a un punto donde el alambre encuentre la ranura del disco, cayéndose inevitablemente hasta la combinación central. Cuando esto suceda, habremos encontrado el primer número del código.

Luego seguimos girando el dial en sentido inverso (izquierda) hasta sentir que el alambre encuentre el túnel para llegar al segundo y tercer disco, según el modelo en cuestión. De este modo realizamos el trabajo de manipulación en la cerradura numérica, obteniendo los tres números del código.

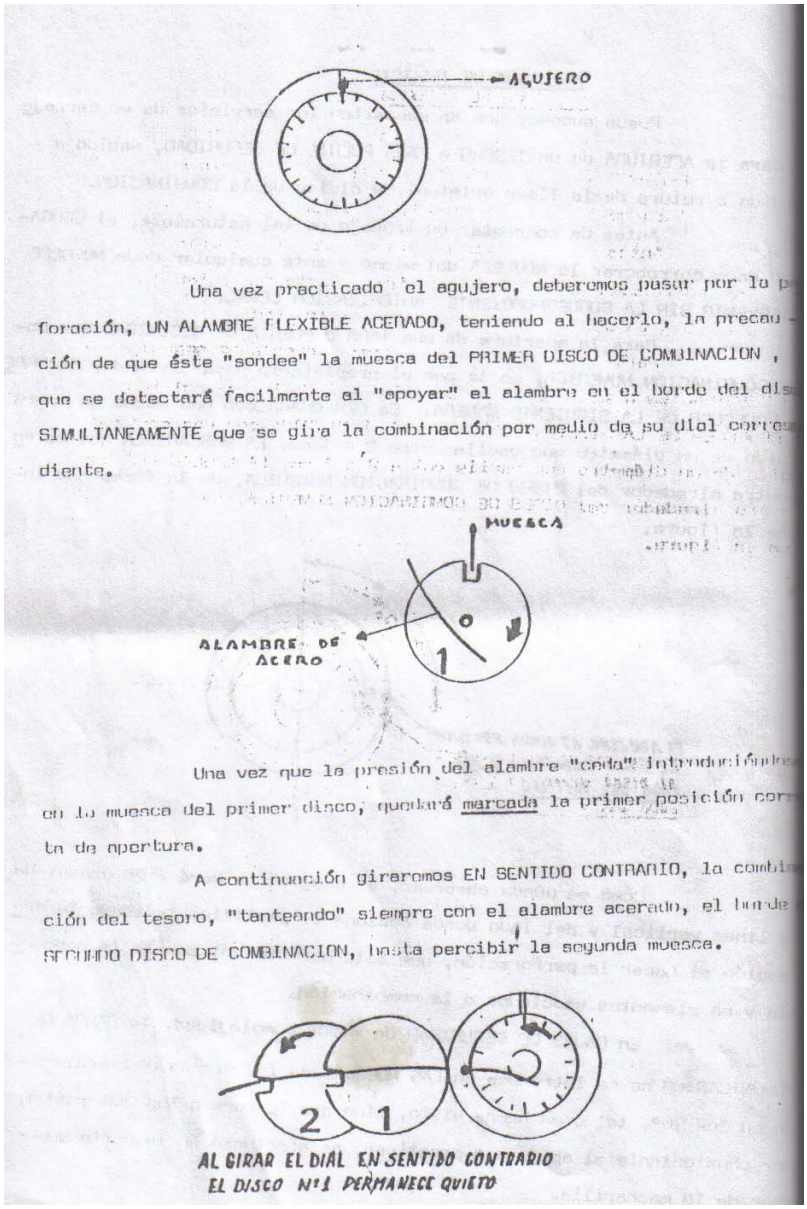


Diagrama de manipulación: alambre de acero sondeando la muesca del disco

SEÑALES DE COMBINACIÓN CORRECTA

Al encontrar cada número de código, el alambre se introduce de manera brusca hacia el interior de los discos debido a la presión ejercida. Además, una vez que el alambre pase a través de la ranura, al girar el disco encontraremos resistencia, ya que el alambre impide girar el reloj. Cuando la cerradura numérica entre en combinación, todos los discos habilitarán la utilización de la cerradura doble paleta.

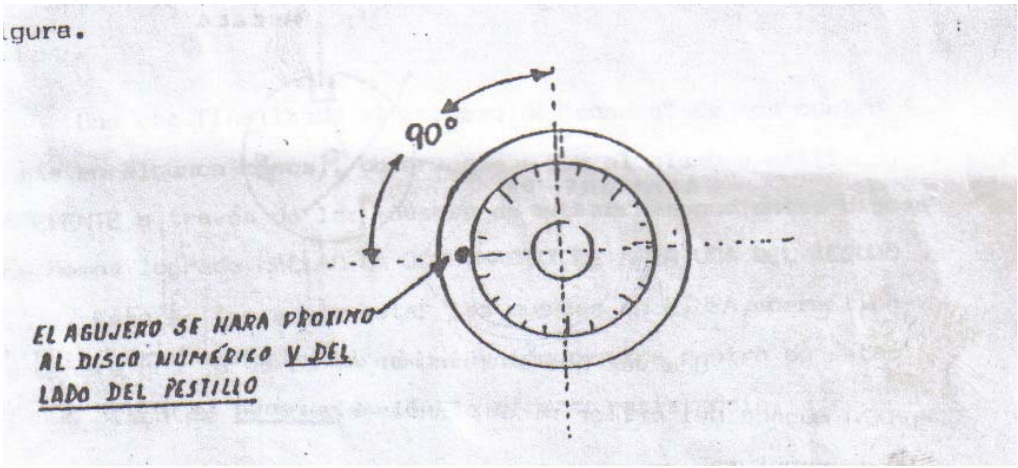
Para dejar la caja fuerte en condiciones luego de este tipo de apertura, se debe reemplazar la cerradura por un modelo nuevo, disponible en los mayoristas de cerrajería.

Opción 3: Perforación del Anillo Platil

Este método es idéntico al anterior, con la única diferencia de que el reloj quedará en normal funcionamiento, ya que no sufrirá ningún tipo de daño.

Para poder aplicar esta forma de trabajo, necesitaremos realizar un orificio con la ayuda de un taladro. Haremos un agujero en el anillo platil que se encuentra al lado del reloj. Esta cavidad la realizaremos en la zona izquierda del reloj, justo en el medio del mismo (a la misma dirección y altura, casi al lado del tornillo mencionado en la opción anterior).

Lo realizaremos con la ayuda de una mecha de acero rápido de diámetro menor (por ejemplo, 2 mm de espesor). Como primera medida atravesaremos el anillo, para luego continuar con la puerta de la caja. Es conveniente que la mecha ingrese en forma inclinada, como si apuntara hacia el centro del reloj.



Posición del agujero en el anillo platil: próximo al disco numérico y del lado del pestillo

Una vez que tengamos comunicación directa con el interior de la caja fuerte, aplicaremos exactamente los mismos procedimientos de la opción anterior con la ayuda de un alambre de acero y la manipulación del reloj.

Una vez realizado el trabajo, es conveniente cambiar de posición la ubicación del anillo, girándolo hacia la derecha para colocar el agujero en el sentido contrario y ocultarlo.

Opción 4: Manipulación Avanzada

TÉCNICA AVANZADA

Este método es uno de los más avanzados de la cerrajería actual. Son muy pocos los cerrajeros que cuentan con este tipo de aplicación.

Con llave:

Como primer paso, debemos girar la combinación numérica dos vueltas hacia la derecha para darle pesadez al giro de los discos. Luego tomaremos la llave doble paleta y le damos un giro como si fuese a dar vuelta. Cuando la llave encuentre un tope que no permita seguir con su giro, la dejaremos en esa posición ejerciendo una presión constante.

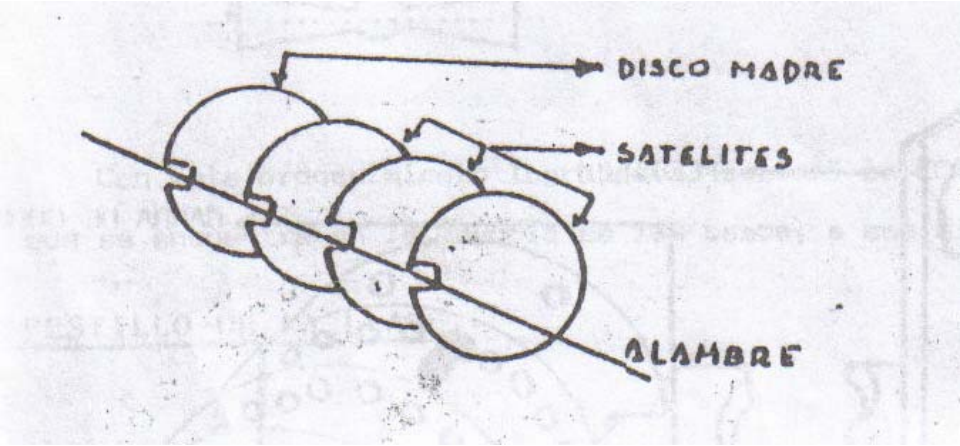
Con la otra mano, comenzaremos a girar el reloj en forma suave hacia la derecha. La función de esta aplicación consiste en el rozamiento que produce la transmisión de la cerradura doble paleta por sobre los discos de combinación. Mediante esta aplicación, llegará un punto en el que se encontrará la ranura con la transmisión, dejando clavado el primer disco.

Cuando esto suceda, giramos en el sentido contrario hasta lograr nuevamente el clavado del disco, y por último volvemos a girar en el sentido contrario de la última vuelta (derecha). Con la llave ejerciendo presión, cuando entre el último disco en posición, la llave girará de golpe media vuelta. Solo necesitamos girarla nuevamente para obtener la apertura.

Sin llave:

Para poder aplicar este método sin llave, como primera medida debemos realizar una apertura normal para la cerradura doble paleta. Una vez que rompamos el seguro del pasador, corremos los dientes pasándolos de largo dos vueltas hasta encontrarnos con el tope. Con el mismo destornillador realizaremos una presión constante dejándola clavada e inmóvil en el lugar. Al mismo tiempo, manipularemos el reloj hasta encontrar la apertura de la caja fuerte.

> **NOTA IMPORTANTE**
>
> Recuerde que para realizar primero una apertura de una cerradura doble paleta, se deben aplicar todos los métodos de trabajo vistos en módulos anteriores. La práctica constante y la paciencia son fundamentales para dominar estas técnicas avanzadas.



Placas en combinación: disco madre, satélites y alambre